

Esercizi - Settimana 1

Esercizio

Risolvi le seguenti disequazioni.

1. $5x - 8 \leq 12$
2. $-2x + 5 > x - 7$
3. $\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{5} \leq \frac{3}{5}$

Soluzione:

1. $5x - 8 \leq 12 \rightarrow 5x \leq 20 \rightarrow \boxed{x \leq 4}$
2. $-2x + 5 > x - 7 \rightarrow -3x > -12 \rightarrow x < 4 \rightarrow \boxed{x < \frac{1}{3}}$
3. $\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{5} \leq \frac{3}{5} \rightarrow 5x - 5 + 3x + 6 \leq 9 \rightarrow 8x + 1 \leq 9 \rightarrow \boxed{x \leq 1}$

Esercizio

Risolvi le seguenti disequazioni, scrivendo il risultato come un intervallo.

1. $|5x - 1| > 14$
2. $|3x + 2| + 1 \leq 9$
3. $|x - 3| < -4$

Soluzione:

1. $|5x - 1| > 14 \rightarrow -14 < 5x - 1 < 14 \rightarrow -13 < 5x < 15 \rightarrow \frac{-13}{5} < x < 3 \rightarrow \boxed{x \in \left(-\frac{13}{5}, 3\right)}$
2. $|3x + 2| + 1 \leq 9 \rightarrow |3x + 2| \leq 8 \rightarrow -8 \leq 3x + 2 \leq 8 \rightarrow -10 \leq 3x \leq 6 \rightarrow x \in \left[-\frac{10}{3}, 2\right]$
3. Il valore assoluto è sempre positivo, quindi questa disuguaglianza è sempre falso; $\boxed{x \in \emptyset}$. Per vedere questo in altro modo, iniziando come sopra otteniamo $4 < x - 3 < -4$, quindi $4 < -4$, che è impossibile.

Esercizio

Scrivere esplicitamente le seguenti insiemi; ad esempio,

$$\{n \in \mathbb{N} | 2 \leq n < 7\} = \boxed{\{2, 3, 4, 5, 6\}} .$$

1. $\{n \in \mathbb{Z} | \sqrt{3} \leq n \leq 5\}$
2. $\{n \in \mathbb{Z} | -2 < n \leq 3\}$
3. $\{n \in \mathbb{N} | -2 < n \leq 3\}$

Soluzione:

1. $\{2, 3, 4, 5\}$

2. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
3. $\{0, 1, 2, 3\}$

Esercizio

Scrivere il risultato delle seguenti sia come un singolo intervallo, sia come un insieme caratterizzato per una proposizione.

Esempio:

$$[2, 5] \cup [3, 6) = [2, 7) = \{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x < 7\}$$

1. $(2, 5] \cap (3, 7]$
2. $(2, 5] \cup (3, 7]$
3. $(2, 5] \setminus (3, 7]$

Soluzione:

1. $(2, 5] \cap (3, 7] = \boxed{(3, 5]} = \boxed{\{x \in \mathbb{R} | 3 < x \leq 5\}}$
2. $(2, 5] \cup (3, 7] = \boxed{(2, 7]} = \boxed{\{x \in \mathbb{R} | 2 < x \leq 7\}}$
3. $(2, 5] \setminus (3, 7] = \boxed{(2, 3]} = \boxed{\{x \in \mathbb{R} | 2 < x \leq 3\}}$

Esercizio

Sia $y = mx + b$, con $x = 2.4 \pm 0.2$, $m = 1.1 \pm 0.1$, $b = 4.5 \pm 0.5$. Scrivere y con un valore stimato ed errore assoluto.

Soluzione:

Possiamo scrivere i dati in termini di intervalli come

$$x \in [2, 2, 2.6], \quad m \in [1.0, 1.2], \quad b \in [4.0, 5.0]$$

da cui segue $mx \in [2.2, 3.12]$ e poi $y = mx + b \in [6.2, 8.12]$. Per trovare il valore stimato ed errore assoluto, osserviamo che per riprodurre questo intervallo dobbiamo avere $v_y + e_y = 8.12$ e $v_y - e_y = 6.2$, cioè

$$\begin{cases} v_y + e_y = 8.12 \\ v_y - e_y = 6.2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2v_y = 8.12 + 6.2 = 14.32 \\ 2e_y = 8.12 - 6.2 = 1.92 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_y = 7.16 \\ e_y = 0.96 \end{cases}$$

ovvero $\boxed{y = 7.16 \pm 0.96}$.